Минобрнауки России
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

Характеристики динамических звеньев
во временной области

по дисциплине «Основы теории управления»

Выполнил М. В. Железняков

студент гр. 5130904/30105

Руководитель Е. И. Жарко

Санкт-Петербург
2026

Оглавление

1. Постановка задачи 3
2. Используемые средства 4
3. Решение 5
   3.1 Параметры моделирования 5
   3.2 Преобразования Лапласа входных воздействий 5
   3.3 Переходная функция 5
   3.4 Импульсная переходная функция 6
   3.5 Переходные характеристики 7
   3.6 Импульсные характеристики 9
   3.7 Проверка результата 10
   3.8 Влияние коэффициента усиления K 12
   3.9 Влияние постоянной времени T 14
   3.10 Влияние коэффициента T1 15
   3.11 Аналитические выводы по каждому звену 16
   3.12 Вывод 17
4. Исходный код 19
5. Источники 20

1. Постановка задачи

Цель работы — исследование временных характеристик типовых динамических звеньев систем автоматического управления (САУ) с применением пакетов компьютерного моделирования.

Временная характеристика звена — зависимость выходного сигнала от времени при подаче типового воздействия. Анализируются реакции на единичный скачок $1(t)$ — переходная функция $h(t)$ — и на импульсную функцию Дирака $\delta(t)$ — импульсная переходная функция (функция веса) $w(t)$. Для линейных звеньев $w(t) = \mathrm{d}h(t)/\,\mathrm{d}t$.

Функция $1(t)$ равна нулю при $t \le 0$ и единице при $t > 0$. Функция $\delta(t)$ отлична от нуля только в точке $t = 0$, а её интеграл по всей оси равен единице. Изображения этих сигналов по Лапласу равны $1/s$ и 1 соответственно.

Передаточные функции одиннадцати исследуемых звеньев приведены в таблице 1.

Таблица 1 — Типовые динамические звенья

№	Название звена	Передаточная функция	Примечание
1	Интегрирующее (идеальное)	K/s	—
2	Дифференцирующее (идеальное)	Ks	—
3	Усилительное (безынерционное)	K	—
4	Апериодическое 1-го порядка	$K/(Ts+1)$	—
5	Апериодическое 2-го порядка	$K/(T_2^2 s^2 + T_1 s + 1)$	$T_1 \ge 2T_2$
6	Колебательное	$K/(T_2^2 s^2 + T_1 s + 1)$	$T_1 < 2T_2$
7	Консервативное	$K/(Ts^2+1)$	—
8	Инерционное интегрирующее	$K/(s(Ts+1))$	—
9	Реальное дифференцирующее	$Ks/(Ts+1)$	—
10	Форсирующее 1-го порядка	$K(Ts+1)$	—
11	Изодромное	$K(Ts+1)/s$	—

Задание на лабораторную работу:

- получить переходные функции $h(t)$ всех звеньев из таблицы 1 при ступенчатом входном воздействии;
- получить функции веса $w(t)$ этих же звеньев при импульсном воздействии.

Дополнительное задание:

- установить, как варьирование коэффициентов K и постоянных времени отражается на виде и показателях переходного процесса;
- для апериодического звена №4 проследить за изменением длительности процесса при увеличении и уменьшении постоянной времени T в 2 и в 5 раз;
- для колебательного звена №6 при фиксированном T_2 уменьшать T_1 и оценить рост перерегулирования и времени затухания при приближении к консервативному звену;
- сформулировать выводы по каждому звену, связав физический смысл K и постоянных времени с геометрией кривых.

2. Используемые средства

Для выполнения задачи используется MATLAB со следующими инструментами:

- Symbolic Math Toolbox — аналитический вывод $h(t)$ и $w(t)$ через прямое и обратное преобразования Лапласа;
- Control System Toolbox — задание передаточных функций и построение графиков временных характеристик.

3. Решение

3.1 Параметры моделирования

Звенья №1–4 и №7–11 рассматриваются при $K = 1{,}80$ и $T = 0{,}60$ с. Для звена №5 параметры варианта дают $T_1 = 0{,}90 < 2T_2 = 2{,}40$ с, поэтому принята постоянная $T_{1a} = 2{,}64$ с. Сомножители знаменателя имеют постоянные времени T_a и T_b, для которых

$$T_a + T_b = T_{1a} = 2{,}64 \ \text{с}, \quad T_a T_b = T_2^2 = 1{,}44 \ \text{с}^2,$$

откуда $T_a = 1{,}87$ с и $T_b = 0{,}77$ с.

Для колебательного звена №6 при $T_1 = 0{,}90$ с и $T_2 = 1{,}20$ с условие $T_1 < 2T_2$ выполнено, поэтому степень демпфирования меньше единицы:

$$\zeta = T_1 / (2T_2) = 0{,}375 \ .$$

Обозначим $\alpha = T_1/(2T_2^2) = 0{,}313$ с$^{-1}$ и $\omega = \sqrt{1/T_2^2 - \alpha^2} = 0{,}773$ рад/с. Период затухающих колебаний

$$T_{\text{кол}} = 2\pi/\omega = 8{,}13 \ \text{с}.$$

У консервативного звена №7 собственная частота равна $1/\sqrt{T} = 1{,}29$ рад/с, а период незатухающих колебаний — $2\pi\sqrt{T} = 4{,}87$ с.

3.2 Преобразования Лапласа входных воздействий

Изображение входного сигнала зависит только от его формы и не связано с конкретным звеном:

$$U(s) = \int_0^{\infty} u(t) e^{-st} \, \mathrm{d}t.$$

Для единичного скачка $u(t) = 1(t)$ интеграл даёт

$$U_{\text{ступ}}(s) = \int_0^{\infty} e^{-st} \, \mathrm{d}t = 1/s,$$

а для импульсной функции $u(t) = \delta(t)$ с учётом фильтрующего свойства дельта-функции —

$$U_{\text{имп}}(s) = \int_0^{\infty} \delta(t) e^{-st} \, \mathrm{d}t = 1.$$

Поэтому изображение выхода при ступенчатом воздействии равно $Y_{\text{ступ}}(s) = W(s)/s$, а при импульсном — $Y_{\text{имп}}(s) = W(s)$.

3.3 Переходная функция

Переходная функция получается обратным преобразованием Лапласа от изображения выхода:

$$h(t) = \mathcal{L}^{-1}\left[W(s)/s \right].$$

Выражения для всех одиннадцати звеньев сведены в таблицу 2.

Таблица 2 — Изображение выхода и переходная функция

№	$Y_{\text{ступ}(s)} = W(s)/s$	$h(t)$
1	K/s^2	Kt
2	K	$K\delta(t)$
3	K/s	K
4	$K/(s(Ts+1))$	$K\bigl(1-e^{-t/T}\bigr)$
5	$K/(s(T_2^2 s^2 + T_1 s + 1))$	$K\bigl[1 - \bigl(T_a e^{-t/T_a} - T_b e^{-t/T_b}\bigr)/(T_a - T_b)\bigr]$
6	$K/(s(T_2^2 s^2 + T_1 s + 1))$	$K\bigl[1 - e^{-\alpha t}(\cos\omega t + \alpha/\omega \sin\omega t)\bigr]$
7	$K/(s(Ts^2+1))$	$K\bigl(1-\cos\bigl(t/\sqrt{T}\bigr)\bigr)$
8	$K/(s^2(Ts+1))$	$K\bigl[t - T\bigl(1-e^{-t/T}\bigr)\bigr]$
9	$K/(Ts+1)$	$(K/T)e^{-t/T}$
10	$K(Ts+1)/s$	$K + KT\delta(t)$
11	$K(Ts+1)/s^2$	$K(T+t)$

В строках 5 и 6 использованы постоянные времени T_a и T_b сомножителей знаменателя, причём $T_a + T_b = T_1$ и $T_a T_b = T_2^2$; для колебательного звена приняты $\alpha = T_1/(2T_2^2)$ и $\omega = \sqrt{1/T_2^2 - \alpha^2}$.

3.4 Импульсная переходная функция

Так как при импульсном входе $Y_{\text{имп}(s)} = W(s)$, функция веса находится по формуле

$$w(t) = \mathcal{L}^{-1}[W(s)].$$

Результаты для одиннадцати звеньев приведены в таблице 3.

Таблица 3 — Изображение выхода и функция веса

№	$Y_{\text{имп}(s)} = W(s)$	$w(t)$
1	K/s	K
2	Ks	$K\delta'(t)$
3	K	$K\delta(t)$
4	$K/(Ts+1)$	$(K/T)e^{-t/T}$
5	$K/(T_2^2 s^2 + T_1 s + 1)$	$K/(T_a - T_b)\bigl(e^{-t/T_a} - e^{-t/T_b}\bigr)$
6	$K/(T_2^2 s^2 + T_1 s + 1)$	$K/(T_2^2\omega)e^{-\alpha t}\sin\omega t$
7	$K/(Ts^2+1)$	$\bigl(K/\sqrt{T}\bigr)\sin\bigl(t/\sqrt{T}\bigr)$
8	$K/(s(Ts+1))$	$K\bigl(1-e^{-t/T}\bigr)$
9	$Ks/(Ts+1)$	$(K/T)\delta(t) - (K/T^2)e^{-t/T}$
10	$K(Ts+1)$	$K\delta(t) + KT\delta'(t)$
11	$K(Ts+1)/s$	$K + KT\delta(t)$

Результаты символьных вычислений для параметров варианта приведены в таблице 4 и совпадают с формулами таблиц 2 и 3.

Таблица 4 — Результаты символьных вычислений в MATLAB

№	$h(t)$	$w(t)$
1	`K*t`	`K`
2	`K*dirac(t)`	`K*dirac(1, t)`

№	$h(t)$	$w(t)$
3	K	K*dirac(t)
4	K - K*exp(-(5*t)/3)	(5*K*exp(-(5*t)/3))/3
5	K - K*exp(-(11*t)/12)*(cosh((3^(1/2)*7^(1/2)*t)/12) + (11*3^(1/2)*7^(1/2)*sinh((3^(1/2)*7^(1/2)*t)/12))/21)	(25*21^(1/2)*K*exp(-(11*t)/12)*sinh((21^(1/2)*t)/12))/63
6	K - K*exp(-(5*t)/16)*(cos((5*55^(1/2)*t)/48) + (3*55^(1/2)*sin((5*55^(1/2)*t)/48))/55)	(4*55^(1/2)*K*exp(-(5*t)/16)*sin((5*55^(1/2)*t)/48))/33
7	-K*(cos((15^(1/2)*t)/3) - 1)	(15^(1/2)*K*sin((15^(1/2)*t)/3))/3
8	K*t - (3*K)/5 + (3*K*exp(-(5*t)/3))/5	K - K*exp(-(5*t)/3)
9	(5*K*exp(-(5*t)/3))/3	(5*K*dirac(t))/3 - (25*K*exp(-(5*t)/3))/9
10	K + (3*K*dirac(t))/5	K*dirac(t) + (3*K*dirac(1, t))/5
11	(K*(5*t + 3))/5	K + (3*K*dirac(t))/5

3.5 Переходные характеристики

Графики переходных функций при $K = 1{,}80$ и $T = 0{,}60$ с изображены на рисунке 1. Для каждого звена выбран свой интервал времени, соразмерный длительности процесса.

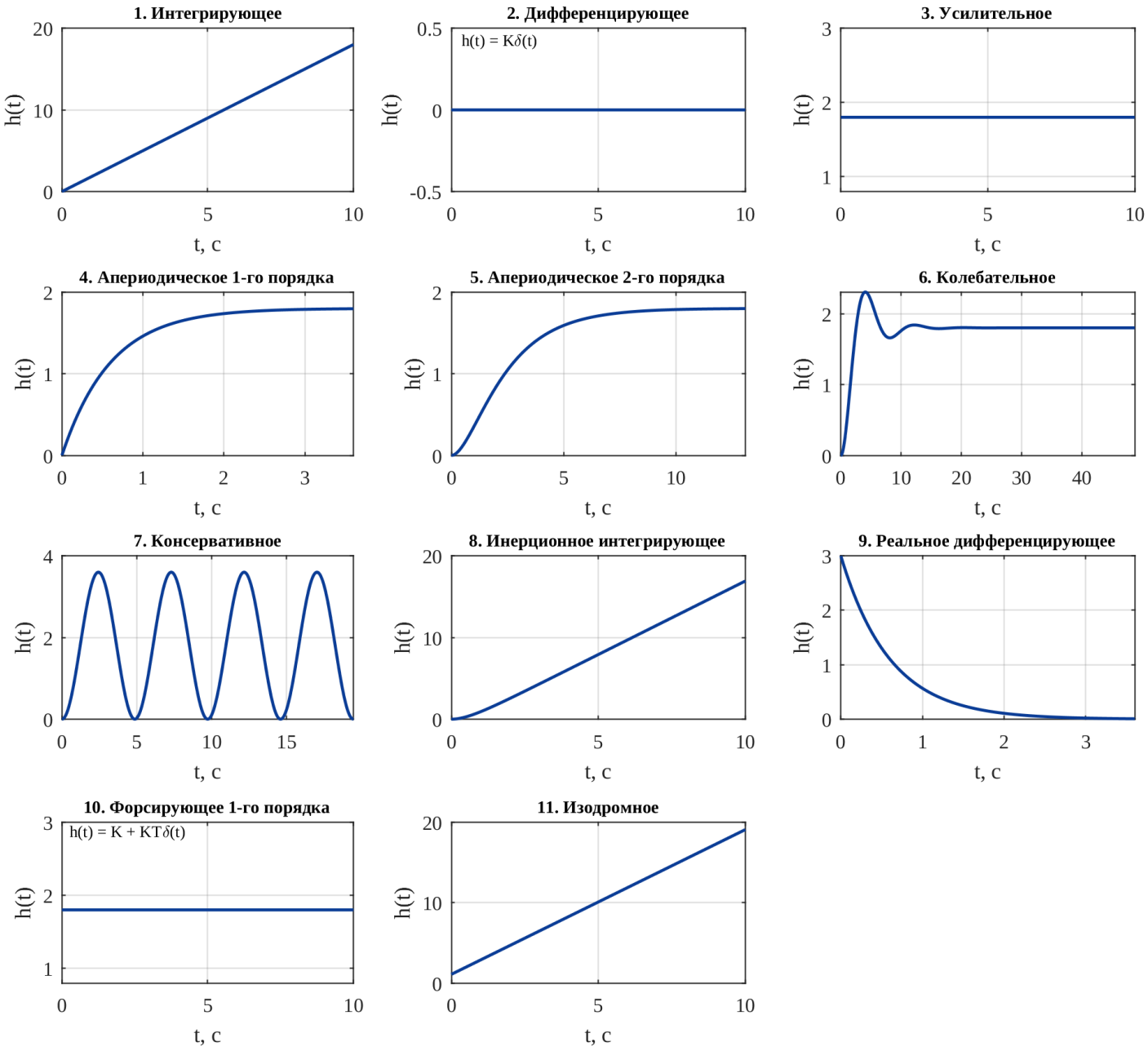


Рисунок 1 — Переходные функции $h(t)$ звеньев №1–11 при $K = 1{,}80$ и $T = 0{,}60$ с

Звенья интегрирующего типа не имеют конечного установившегося значения. У звена №1 выход $h(t) = Kt$ растёт линейно и к $t = 10$ с достигает 18. У звена №8 после короткого переходного участка выход выходит на асимптоту $K(t - T)$ и при $t = 10$ с составляет примерно 16,9. У звена №11 движение начинается со значения $KT = 1{,}08$ и продолжается с наклоном K.

Статические звенья стремятся к уровню K. У звена №4 экспонента входит в 5 %-ю зону при $t = 1{,}80$ с, что совпадает с $3T = 1{,}80$ с, а в 2 %-ю — при 2,35 с; перерегулирования нет. Звено №5 даёт монотонный S-образный переход с горизонтальной касательной в нуле, который заканчивается к 6,60 с.

Звено №6 колеблется около K: первый максимум 2,31 достигается при $t = 4{,}06$ с, перерегулирование 28,1 %, период 8,13 с. Звено №7 колеблется без затухания от нуля до $2K = 3{,}60$ с периодом 4,87 с. Усилительное звено №3 сразу даёт $h = K$. Звено №9 в нуле принимает $K/T = 3{,}00$ и затем спадает по экспоненте, входя в 5 %-ю зону при $t = 1{,}80$ с. У звеньев №2 и №10 при $t > 0$ остаются только дельта-составляющие, поэтому первая равна нулю, а вторая постоянна и равна K.

3.6 Импульсные характеристики

Функции веса показаны на рисунке 2.

Все кривые подчиняются соотношению $w = \mathrm{d}h/\,\mathrm{d}t$. У звеньев №1 и №11 функция веса постоянна и равна $K = 1{,}80$; у звена №11 к ней добавляется слагаемое $KT\delta(t) = 1{,}08\ \delta(t)$. Инерционное интегрирующее звено №8 плавно увеличивает $w(t)$ от нуля до уровня K.

Апериодическое звено №4 имеет максимальную функцию веса в момент $t = 0$, равную $K/T = 3{,}00$; площадь под этой кривой равна K и совпадает с предельным значением $h(\infty) = K$. У звена №5 кривая начинается с нуля, достигает максимума 0,52 при $t = 1{,}16$ с и затем убывает; этот момент совпадает с точкой перегиба переходной функции.

Функция веса колебательного звена №6 знакопеременна: она проходит через ноль там, где $h(t)$ достигает максимумов и минимумов. Амплитуда первого лепестка составляет 0,93 при $t = 1{,}54$ с, затухание определяется тем же показателем α. У консервативного звена №7 получается незатухающая синусоида с амплитудой $K/\sqrt{T} = 2{,}32$.

У реального дифференцирующего звена №9 непрерывная часть равна $-(K/T^2)e^{-t/T}$ и стартует со значения $-5{,}00$; в нуле к ней добавляется дельта-составляющая $(K/T)\delta(t) = 3{,}00\ \delta(t)$. У звеньев №2, 3 и 10 функция веса целиком состоит из дельта-слагаемых, поэтому при $t > 0$ соответствующие графики лежат на нуле.

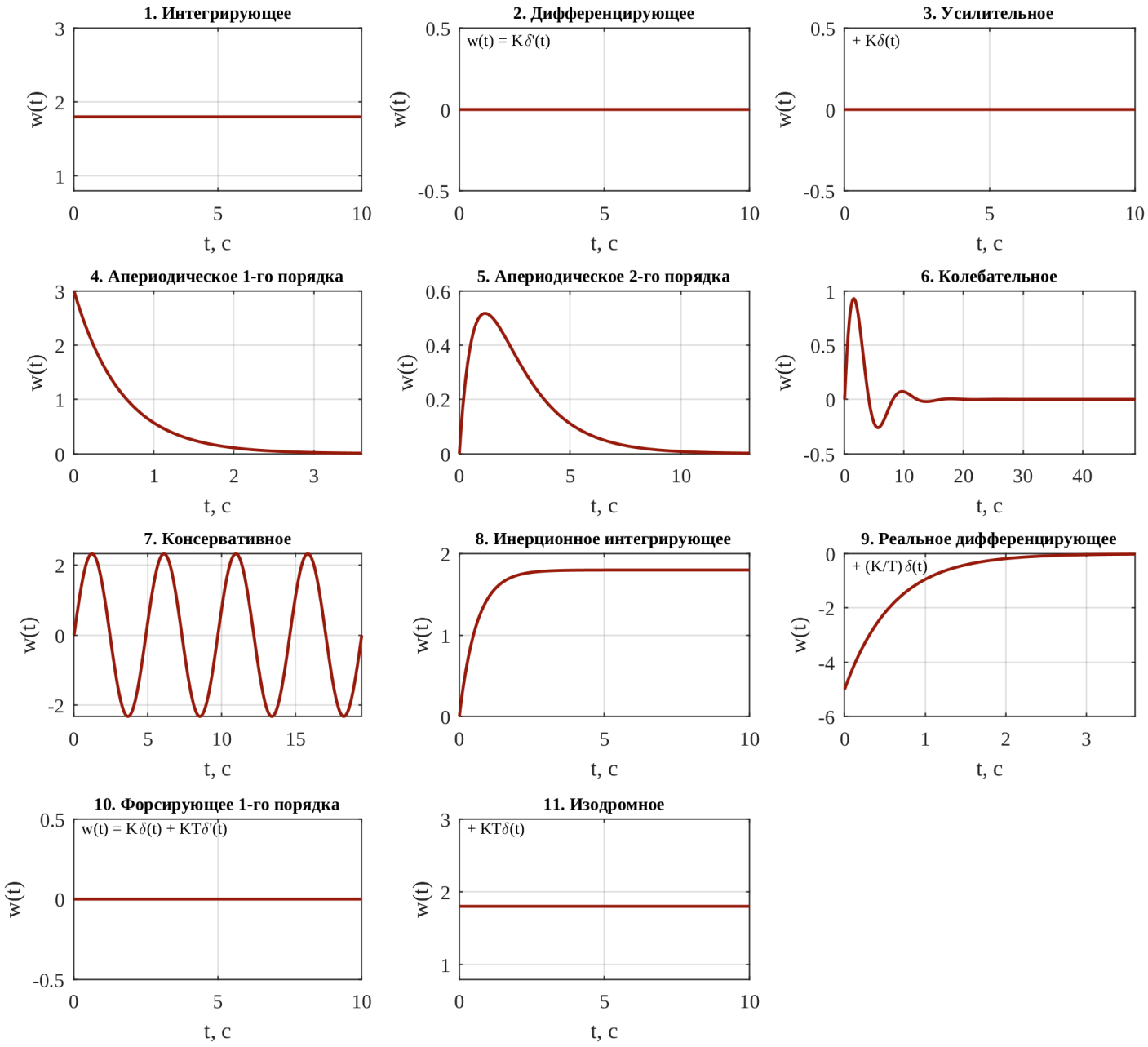


Рисунок 2 — Функции веса $w(t)$ звеньев №1–11 при $K = 1{,}80$ и $T = 0{,}60$ с

3.7 Проверка результата

Проверка выполнена средствами Control System Toolbox: передаточные функции задавались через `tf`, переходные процессы строились функцией `step` (рисунок 3), реакции на импульс — функцией `impulse` (рисунок 4).

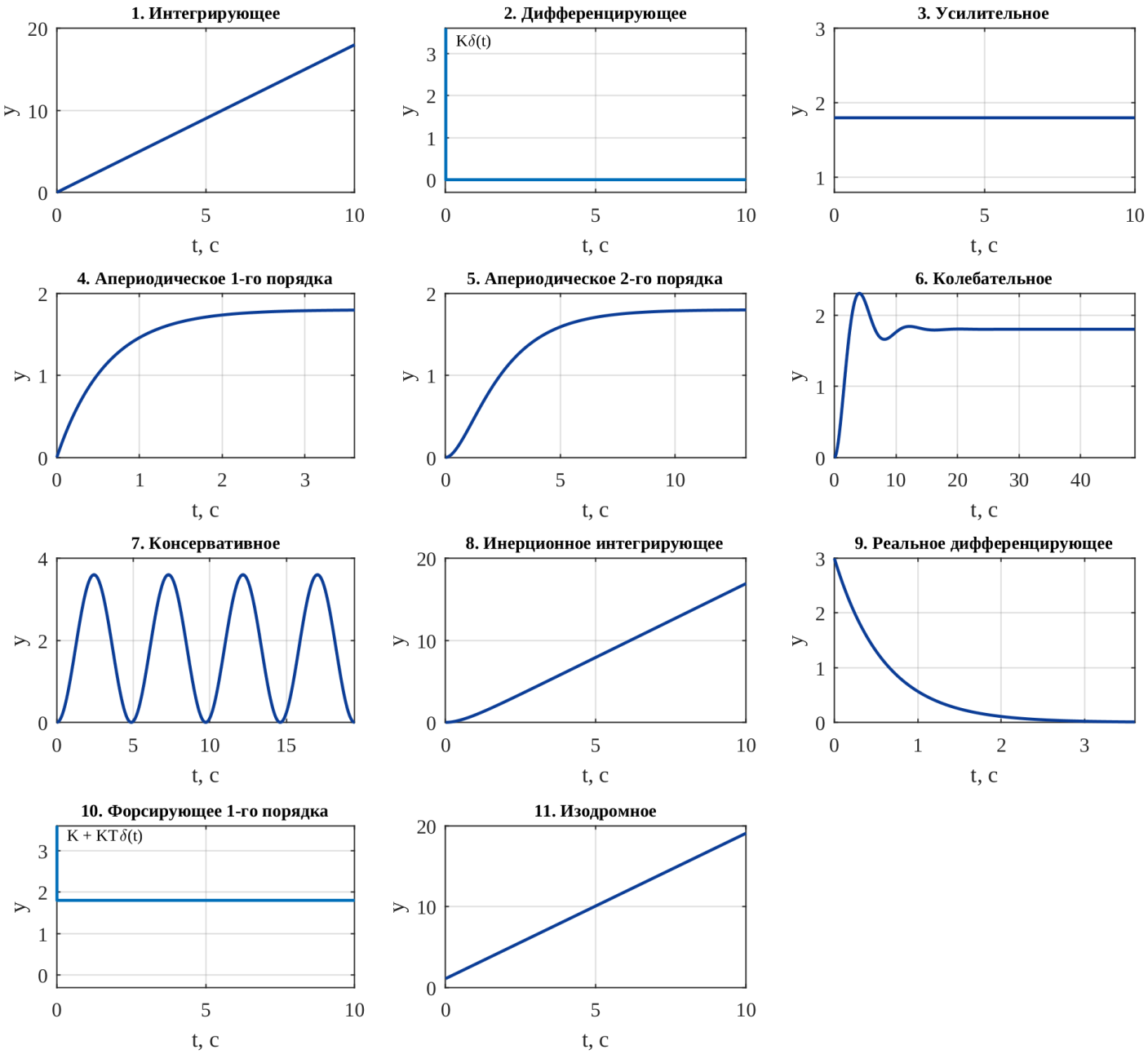


Рисунок 3 — Переходные функции, построенные функцией `step`

Кривые `step` и `impulse` совпадают с графиками, рассчитанными по аналитическим формулам. Для звеньев №3, 9 и 11 функция `impulse` воспроизводит только непрерывную часть, поскольку дельта-слагаемое в численном отклике не формируется.

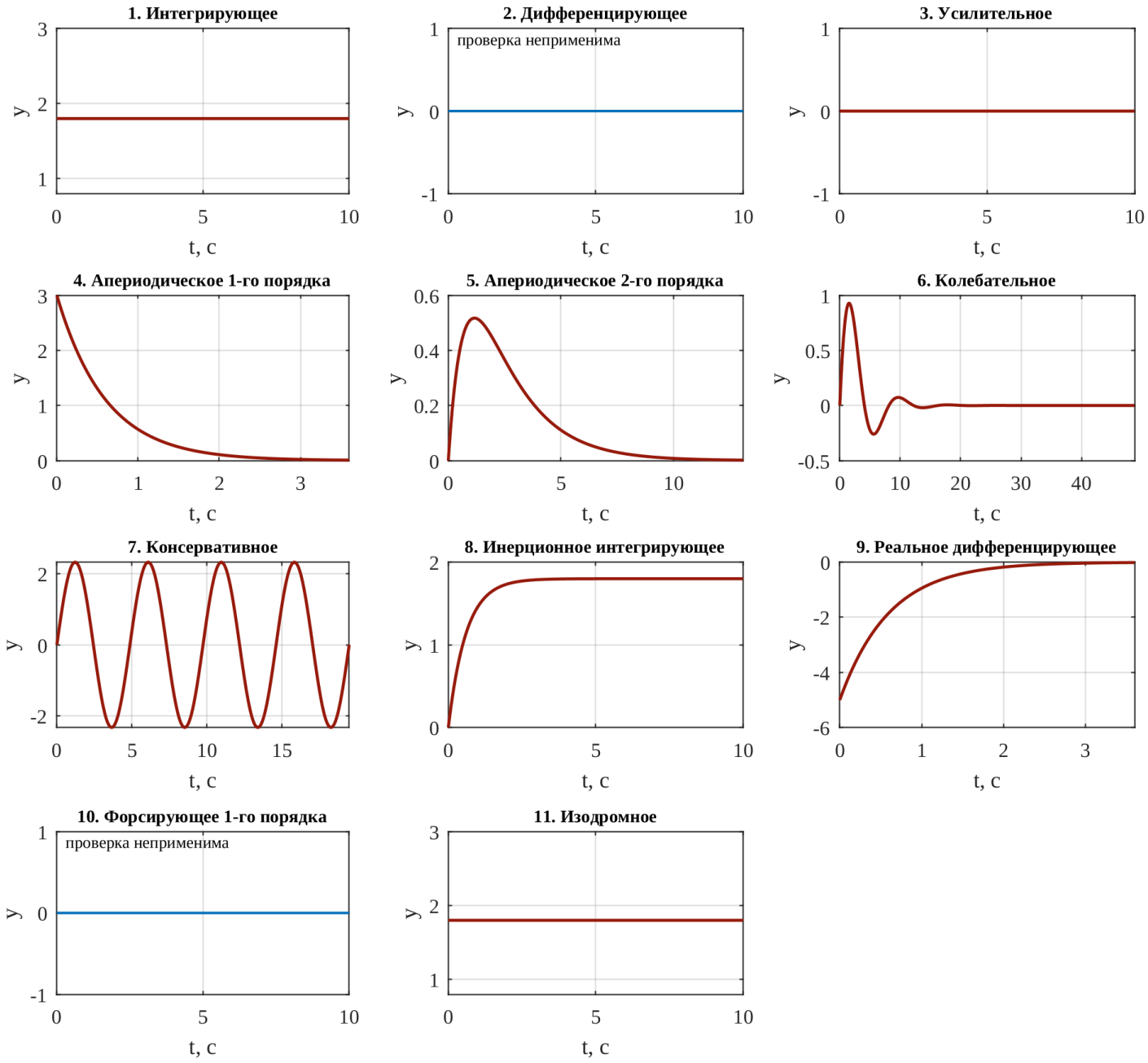


Рисунок 4 — Функции веса, построенные функцией `impulse`

Звенья №2 и №10 относятся к неправильным: степень числителя у них не меньше степени знаменателя. Функции `step` и `impulse` для таких моделей неприменимы, поэтому на рисунках 3 и 4 для них показаны либо аналитические выражения, либо пометка о неприменимости проверки. Дельта-составляющая на рисунке 3 условно изображена одним отсчётом с амплитудой $K/\Delta t$. Функция веса звеньев №2 и №10 содержит производную дельта-функции, поэтому её проверка не проводилась.

3.8 Влияние коэффициента усиления K

Влияние K исследовано на примере апериодического звена №4 (рисунок 5) и колебательного звена №6 (рисунок 6). Постоянные времени при этом не менялись, а коэффициент принимал значения 0,9; 1,8; 2,7; 3,6 и 5,4.

Изменение K пропорционально сдвигает всю кривую по вертикали: во сколько раз увеличивается коэффициент, во столько же раз растут установившееся значение и ординаты всех точек. Форма кривой сохраняется — время нарастания, положение первого максимума, период и перерегулирование

остаются прежними. У колебательного звена при $K = 5{,}4$ первый выброс достигает примерно 6,92, а перерегулирование по-прежнему равно 28,1 %.

K — масштабный множитель по оси ординат, который не влияет на динамику процесса в относительных единицах.

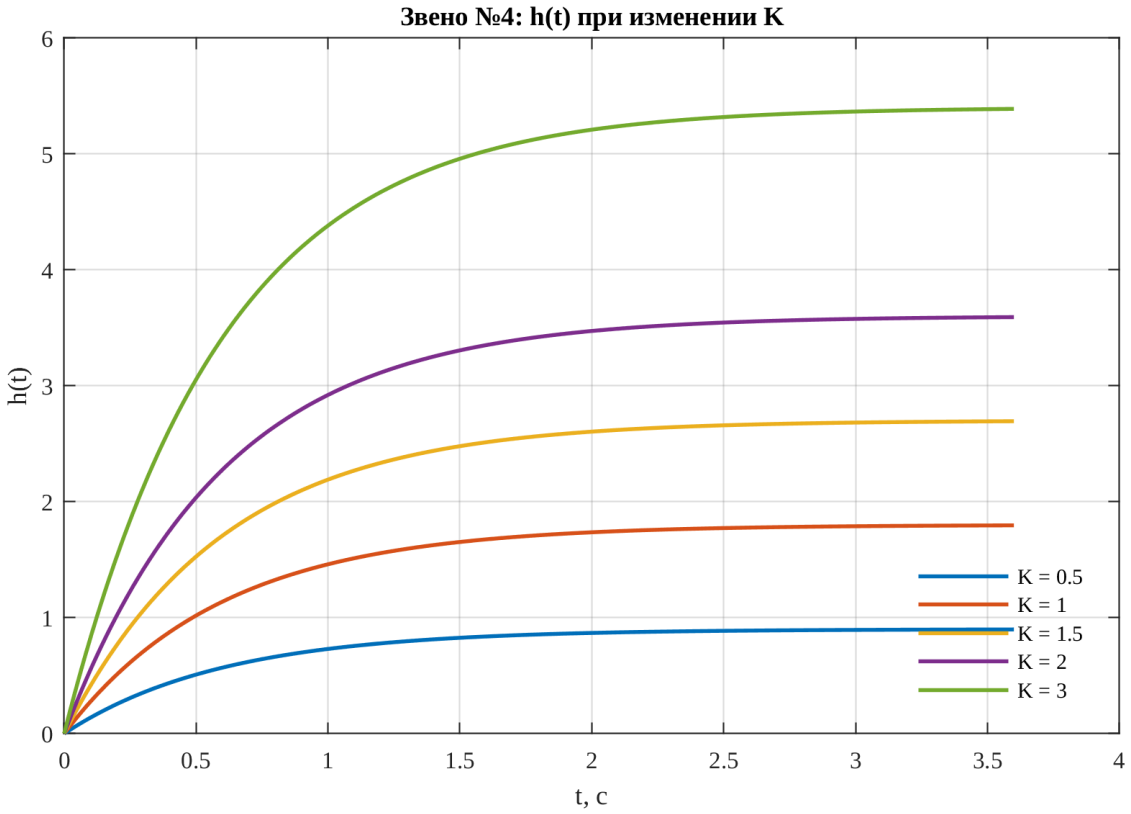


Рисунок 5 — Звено №4: переходные функции при различных K

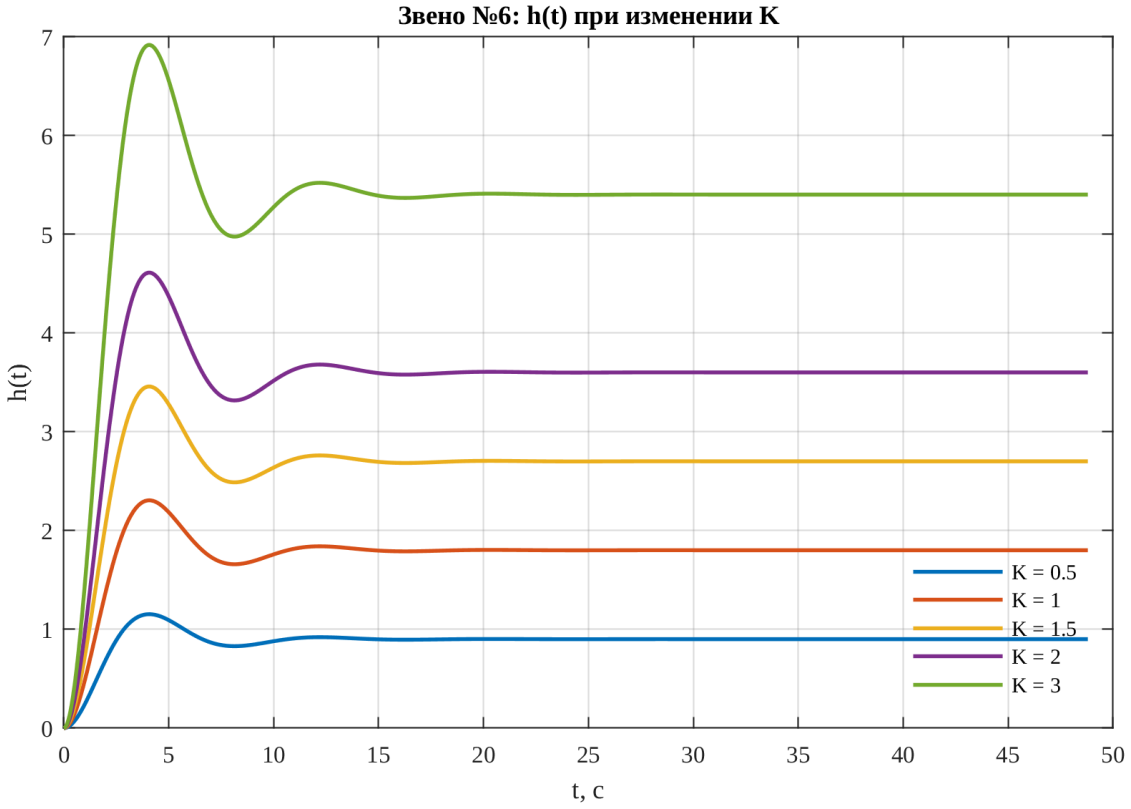


Рисунок 6 — Звено №6: переходные функции при различных K

3.9 Влияние постоянной времени T

Постоянная времени звена №4 изменялась в 5 и в 2 раза в меньшую сторону (0,12 и 0,30 с) и в 2 и в 5 раз в большую (1,20 и 3,00 с); коэффициент усиления сохранялся равным $K = 1{,}80$. Переходные и импульсные характеристики приведены на рисунках 7 и 8, числовые оценки — в таблице 5.

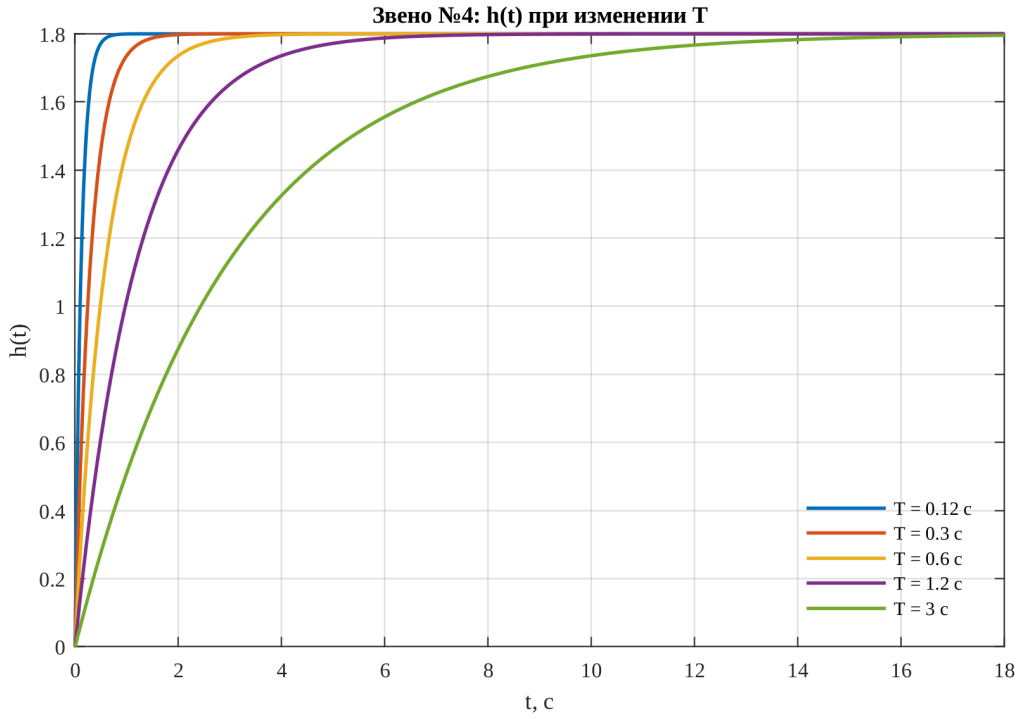


Рисунок 7 — Звено №4: переходные функции при пяти значениях T

При уменьшении T в 2 и в 5 раз во столько же раз сокращается время переходного процесса: 0,90 и 0,36 с вместо 1,80 с. При увеличении T картина обратная: процесс растягивается до 3,60 и 8,99 с. Отношение $t_{\text{п}5\%}/T$ во всех опытах близко к трём, а $t_{\text{п}2\%}/T$ — к 3,9, то есть форма кривой не меняется, а масштаб по оси времени пропорционален T.

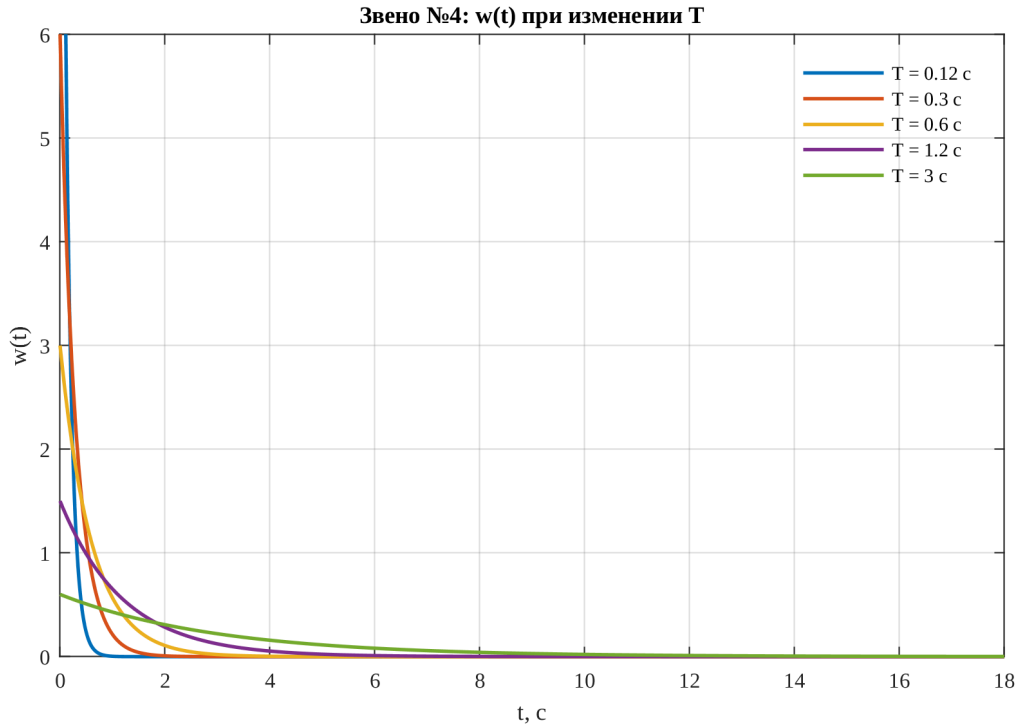


Рисунок 8 — Звено №4: функции веса при пяти значениях T

Таблица 5 — Длительность переходного процесса звена №4 при изменении T

T, с	$t_{п5\%}$, с	$t_{п2\%}$, с	$w(0) = K/T$
0,12	0,36	0,47	15,00
0,30	0,90	1,18	6,00
0,60	1,80	2,35	3,00
1,20	3,60	4,70	1,50
3,00	8,99	11,74	0,60

Начальная скорость функции веса $w(0) = K/T$ при уменьшении T возрастает обратно пропорционально: от 0,60 при $T = 3$ с до 15,00 при $T = 0,12$ с. Установившееся значение K и площадь под кривой $w(t)$ от T не зависят: T задаёт масштаб времени и не изменяет амплитудных свойств звена.

3.10 Влияние коэффициента T1

У колебательного звена №6 постоянная $T_2 = 1{,}20$ с зафиксирована, а T_1 последовательно уменьшалась от 0,90 до 0,45, 0,225 и 0,09 с. При этом звено приближалось к консервативному. Результаты представлены на рисунках 9 и 10 и в таблице 6.

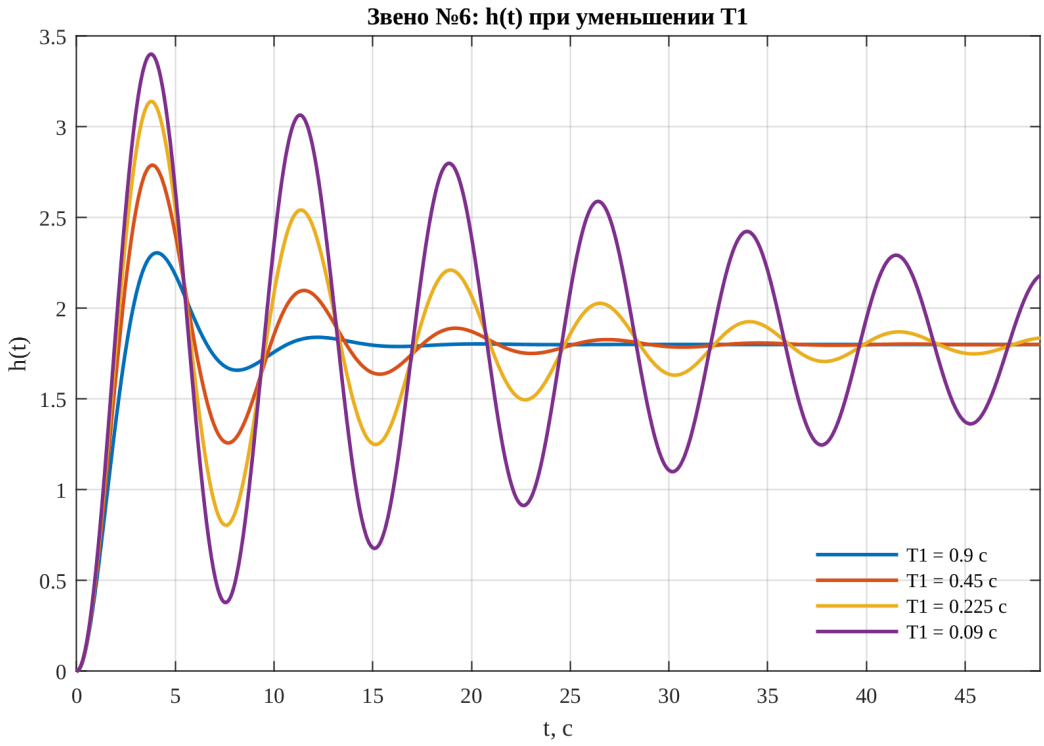


Рисунок 9 — Звено №6: переходные функции при уменьшении T_1

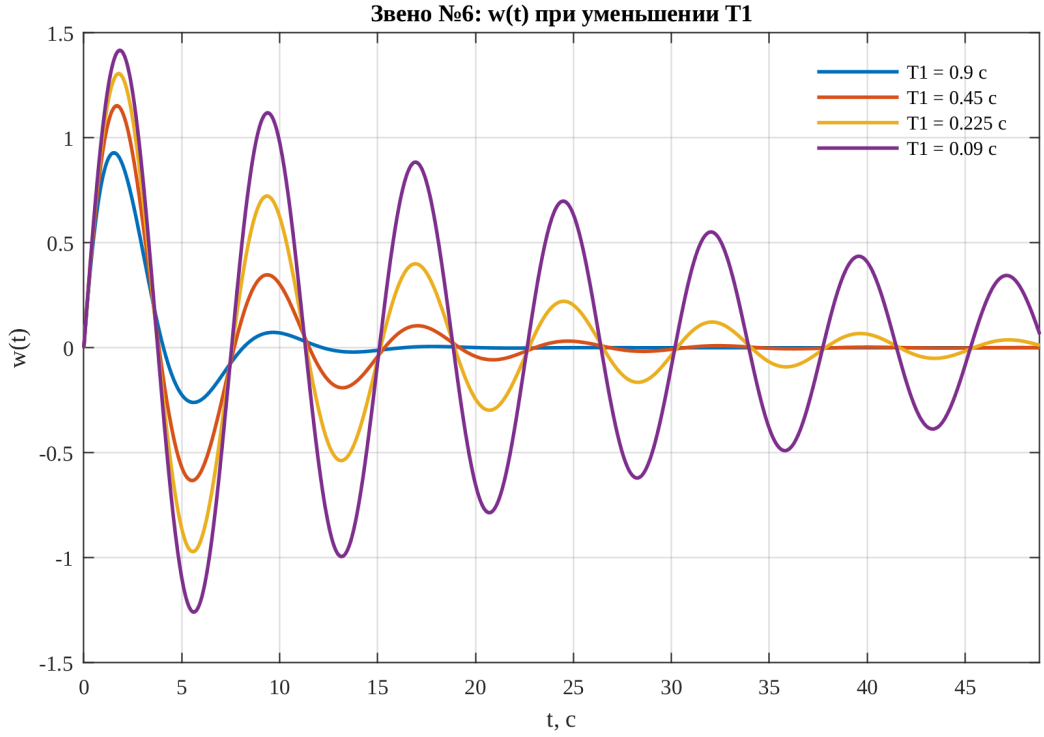


Рисунок 10 — Звено №6: функции веса при уменьшении T_1

Таблица 6 — Показатели качества звена №6 при уменьшении T_1

T_1, с	ζ	σ, %	$h_{\max}$	$t_{\text{п}5\%}$, с	$T_{\text{кол}}$, с
0,900	0,375	28,1	2,31	9,36	8,13
0,450	0,188	54,9	2,79	16,66	7,68
0,225	0,094	74,4	3,14	38,22	7,57
0,090	0,038	88,9	3,40	94,73	7,55

С падением T_1 степень демпфирования уменьшается, перерегулирование растёт и стремится к 100 %, а первый максимум — к $2K = 3{,}60$. Время затухания увеличивается резко: с 9,40 с при $T_1 = 0{,}90$ с до 94,70 с при $T_1 = 0{,}09$ с. Период колебаний меняется слабо (8,13 с против 7,55 с), поскольку частота определяется главным образом T_2. Установившееся значение остаётся равным 1,80.

На графиках функций веса видно, что при уменьшении T_1 возрастает амплитуда колебаний и увеличивается число заметных периодов до полного затухания.

3.11 Аналитические выводы по каждому звену

Интегрирующее. Выход растёт по линейному закону $h(t) = Kt$, установившегося значения не существует. Коэффициент K задаёт наклон прямой. Функция веса постоянна и равна K, поскольку производная линейной функции от времени не зависит.

Идеальное дифференцирующее. На ступеньку звено отвечает импульсом $K\delta(t)$, на импульс — производной дельта-функции. Величина K определяет амплитуду отклика, а постоянные времени в модели отсутствуют; такое звено физически нереализуемо и служит идеализацией.

Усилительное. Выход мгновенно повторяет вход с коэффициентом K: $h(t) = K$ при $t > 0$. Инерционность отсутствует, поэтому функция веса представляет собой $K\delta(t)$.

Апериодическое 1-го порядка. Переходная функция — экспонента без перерегулирования, выходящая на уровень K. Постоянная T определяет скорость: касательная в начале координат пересекает уровень K при $t = T$, а 5 %-я зона достигается примерно за $3T$.

Апериодическое 2-го порядка. Процесс монотонный и S-образный, начальная касательная горизонтальна. Длительность перехода задаётся большей постоянной T_a; меньшая T_b влияет преимущественно на начальный участок кривой.

Колебательное. Выход совершает затухающие колебания около K. Полюсы передаточной функции равны $-0{,}313 \pm j\ 0{,}773$, поэтому затухание определяется величиной α, а период — частотой ω. Параметр T_2 задаёт период, T_1 — демпфирование: при уменьшении T_1 перерегулирование растёт, а затухание замедляется.

Консервативное. Колебания не затухают, их амплитуда равна K, а частота — $1/\sqrt{T}$. Кривая заполняет полосу от нуля до $2K$; полюсы чисто мнимые, то есть звено находится на границе устойчивости.

Инерционное интегрирующее. После начального участка длительностью порядка T выход выходит на наклонную асимптоту $Kt - KT$. Функция веса асимптотически приближается к K, а установившегося значения у звена нет.

Реальное дифференцирующее. Реакция на скачок — мгновенный выброс K/T с последующим экспоненциальным спадом. Постоянная T определяет длительность спада, а отношение K/T — его начальную высоту. При $T \to 0$ звено приближается к идеальному дифференцирующему.

Форсирующее 1-го порядка. Выход равен K и дополняется импульсом $KT\delta(t)$ в момент подачи скачка. Параметр T задаёт величину форсирующей составляющей, K — установившийся уровень.

Изодромное. Звено объединяет пропорциональную и интегральную части: в начале переходного процесса выход принимает значение KT, а затем растёт линейно со скоростью K. Постоянная T определяет начальный скачок, коэффициент K — наклон.

Общее правило таково: коэффициент K масштабирует характеристику по вертикали — задаёт установившееся значение у статических звеньев или наклон у интегрирующих — и не меняет форму процесса. Постоянные времени задают масштаб по оси времени: чем больше T, тем медленнее протекает переход. Для звеньев второго порядка характер процесса определяется соотношением T_1 и T_2: при $T_1 \geq 2T_2$ он монотонный, при $T_1 < 2T_2$ — колебательный.

3.12 Вывод

В работе исследованы временные характеристики одиннадцати типовых динамических звеньев при $K = 1{,}80$, $T = 0{,}60$ с, $T_1 = 0{,}90$ с и $T_2 = 1{,}20$ с. Для звена №5, параметры которого не удовлетворяют условию $T_1 \geq 2T_2$, принято $T_{1a} = 2{,}64$ с.

С помощью прямого и обратного преобразований Лапласа получены аналитические выражения для переходных функций и функций веса всех звеньев. Проверка функциями `step` и `impulse` подтвердила эти выражения; для неправильных звеньев №2 и №10 проверка ограничена аналитическими формулами.

Коэффициент K масштабирует графики по оси ординат и не влияет на скорость и форму процесса. Постоянные времени определяют временной масштаб: изменение T в 2 и в 5 раз во столько же раз

меняет время переходного процесса ($t_{\text{п}5\%} \approx 3T$), а уменьшение T_1 при фиксированном T_2 увеличивает перерегулирование с 28,10 % до 88,90 % и время затухания с 9,40 с до 94,70 с, приближая звено к консервативному.

4. Исходный код

Исходный код доступен по ссылке: https://github.com/yzharko/spbspu-labs-2026-otu/blob/master/zheleznyakov.mark/src/L1/L1.m

5. Источники

1. Попов С. С. Основы теории управления: текст лекций. — СПб., 2012. — 186 с.
2. Бронштейн И. Н., Семендяев К. А. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов. — М.: ГИТТЛ, 1957. — 608 с.
3. MathWorks. MATLAB Documentation. — URL: https://www.mathworks.com/help/matlab/index.html.